

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

DETECTORES DE CRUCE POR CERO CON OPTOACOPLOADORES

OBJETIVOS

Probar el funcionamiento de los detectores de cruce por cero implementado con optoacopladores.

Verificar las señales del optoacoplador con el osciloscopio

Ejemplos de la utilización de aislamiento entre las etapas de control y potencia.

MATERIALES

01 aislador de tierra para el osciloscopio

01 PC817

01 1N4007

Resistencias calculadas

Protoboard, borneras, cables, guantes etc.



Aislador
de tierra

¡Precaución!

Tenga en cuenta que se va utilizar circuitos conectados a la entrada de la red eléctrica 220 V AC, por lo tanto, debe usar guantes aislantes y/o zapatos con aislamiento para manipular su circuito. El propósito de este laboratorio es aislar la entrada de 220 V AC de la salida para detectar el cruce por cero utilizando los optoacopladores para el control de etapas de potencia.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS

Osciloscopio, multímetro, fuente de alimentación de 5V DC.

INFORME PREVIO

1. Calcule la resistencia R1 y su potencia para un voltaje VF de 1.2 Vpico en el LED del PC817 para el circuito de la Figura 1. Considere el voltaje eficaz de 220V AC a la entrada.

VF pico (V) = 1.2 V

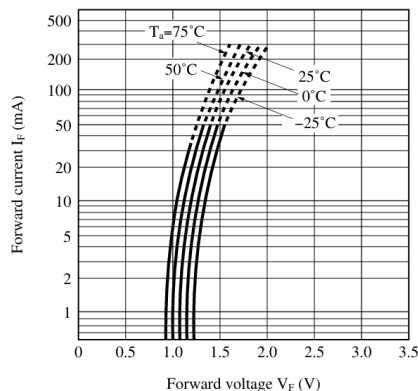
IF pico (mA) = _____

R1 (Ω) = _____

PR1 pico (W) = _____

Para el cálculo de IF utilice la siguiente figura obtenida del datasheet del PC817

Fig.7 Forward Current vs. Forward Voltage



2. Según el cálculo de la pregunta anterior, ¿cuánto sería el valor nominal de la resistencia?

R1 nominal (Ω) = _____

PR1 nominal (W) = _____

3. Implemente el circuito de la Figura 1 colocando una bornera a la entrada.

¡Atención! Use un aislador de tierra en el enchufe del osciloscopio para medir el voltaje de 220 V AC, así como sondas con atenuación 10X.

¡Atención! Recuerde que la tierra de los canales CH1 y CH2 del osciloscopio no son aislados, por lo tanto, no puede conectar al mismo tiempo la entrada y salida del circuito.

4. Conecte el osciloscopio a la entrada del circuito con la sonda atenuada 10X y escala vertical de 50V y guarde la imagen en el osciloscopio. Luego conecte el osciloscopio a la salida del circuito y contraste las dos señales.

Con el procedimiento anterior ¿se podría saber cuánto es el tiempo de retardo t_d entre las señales de entrada y salida?

¿Cuánto es el desfase $\Delta\Phi$ entre la señal de entrada y salida?

¿Cuánto es el tiempo de subida t_r y bajada t_f de la señal a la salida? Mida con los cursores del osciloscopio.

$\Delta\Phi =$ _____

$t_r =$ _____

$t_f =$ _____

5. Adjunte las imágenes de las señales y mediciones en su informe.
6. De la Figura 1, mida el voltaje pico positivo y negativo con el osciloscopio en el LED del optoacoplador y adjunte la imagen en su informe

$V_{p+} =$ _____ , $V_{p-} =$ _____

¿Por qué el voltaje pico positivo es diferente al negativo?

7. Haga una comparación entre el voltaje V_F pico de la pregunta 1 y el voltaje pico V_p medido en el osciloscopio de la pregunta 6.
8. ¿Cuál es el propósito del diodo D1 del circuito de la Figura 1?
9. En que zonas de operación se encuentra el transistor del optoacoplador PC817. Sustente su respuesta.
10. Para su informe, mencione algunos ejemplos de sistemas se requieran aislar las etapas de control y potencia.

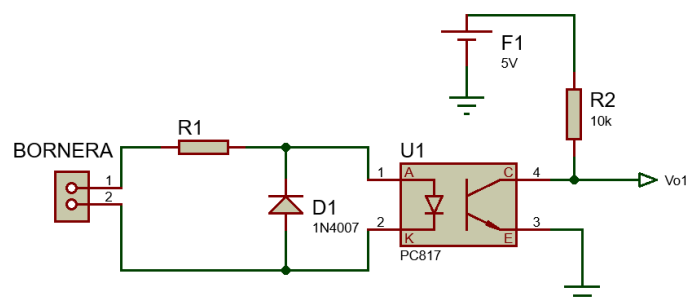


Figura 1